例 1：信号$e^{j100\pi t}$的周期是 20ms、频率是+50Hz、功率是 1、傅氏变换是$\delta(f-50)$。

例 2：若信号$R(t)$的傅氏变换是$P(f)$，则

$$R(t)=\int_{-\infty}^{\infty}P(f)e^{j2\pi ft}df \tag{1}$$

$$P(f)=\int_{-\infty}^{\infty}R(t)e^{-j2\pi ft}dt \tag{2}$$

式(1)中代入$t=0$：

$$R(0)=\int_{-\infty}^{\infty}P(f)df$$

式(2)中代入$f=0$：

$$P(0)=\int_{-\infty}^{\infty}R(t)dt$$

例 3：信号 $s_1(t)=\mathrm{rect}(10t)=\begin{cases}1, & |t|\le\dfrac{1}{20}\\ 0, & \text{else}\end{cases}$ 是中心在原点、宽度为 0.1、高度为 1、面积为 0.1 的矩形，其傅氏变换是 $S_1(f)=\dfrac{1}{10}\mathrm{sinc}\left(\dfrac{f}{10}\right)$。$s_2(t)=\mathrm{sinc}(10t)=\dfrac{\sin(10\pi t)}{10\pi t}$ 的傅氏变换是中心在原点、宽度为 10、面积为 1 的矩形：$S_2(f)=\dfrac{1}{10}\mathrm{rect}\left(\dfrac{f}{10}\right)=\begin{cases}\dfrac{1}{10}, & |f|\le 5\\ 0, & \text{else}\end{cases}$。

例 4：设有实信号$x(t)$，已知其傅氏变换是$X(f)$，求下列信号的傅氏变换：

(1)$s_1(t)=x(-t)$

(2)$s_2(t)=x(t-2)$

(3)$s_3(t)=x(2-t)$

解：(1)根据傅氏变换的性质，时域镜像则频域镜像，因此$x(-t)$的傅氏变换是$X(-f)$。$x(t)$是实信号，因此$X(-f)=X^*(f)$。故$S_1(f)=X^*(f)$。

(2)根据傅氏变换的性质，时域右移 2 对应频域乘以$e^{-j2\pi f\cdot 2}$，故$S_2(f)=X(f)e^{-j4\pi f}$

(3) $s_3(t)=x(2-t)=x\big(-(t-2)\big)=s_1(t-2)$，因此 $S_3(f)=S_1(f)e^{-j4\pi f}=X^*(f)e^{-j4\pi f}$。

例 5：若信号$x(t)$的傅氏变换是$X(f)$，求$s(t)=2x(t)\cos 2\pi f_c t$的傅氏变换。

解：$s(t)=2x(t)\cos 2\pi f_c t=x(t)\left[e^{j2\pi f_c t}+e^{-j2\pi f_c t}\right]=x(t)e^{j2\pi f_c t}+x(t)e^{-j2\pi f_c t}$，因此$s(t)$的傅氏变换为$S(f)=X(f-f_c)+X(f+f_c)$。